

浙江财经大学 2015~2016 学年第二学期

《概率论与数理统计》课程期中考试试卷(答案)

考核方式: 闭卷

考试日期: 2016 年 月 日

适用专业、班级: 14 级各专业

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷人										

(共九大题)

一、填空题(每小题 2 分, 共 20 分)

1. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = 0.7, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\overline{AB}) = \underline{0.6}$.2. 某校学生四级英语考试的通过率为 90%, 其中 60% 学生还通过六级考试, 则随意选出一名学生, 该生通过六级的概率为 $\underline{0.54}$.

3. 设离散型随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.2, & -1 \leq x < 1 \\ 0.7, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$, 则 X 的分布律为

X	-1	1	2
P	0.2	0.5	0.3

4. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 且 $P\{X \geq \alpha\} = 0.784$,则 $\alpha = \underline{0.6}$.5. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松 (Poisson) 分布, 且已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$,则 $\lambda = \underline{1}$.6. 设随机变量 X 服从 $[0, 2]$ 上的均匀分布, 则 $P\{X > DX\} = \underline{\frac{5}{6}}$.7. 设随机变量 X 服从参数 $\lambda = \frac{1}{2}$ 的指数分布, 且 $Y = 2X - 1$, 则 $E(Y^2) = \underline{25}$.8. 设 X 表示 10 次独立重复射击中命中目标的次数, 每次命中的概率为 0.4, 则 $D(X) = \underline{2.4}$.9. 设随机变量 $X \sim N(1, 4)$, 已知 $\Phi(0.5) = 0.6915, \Phi(1.5) = 0.93319$,则 $P\{|X| < 2\} = \underline{0.62469}$.

10. 利用正态分布的结论, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (x^2 - 4x + 4) e^{-\frac{(x-2)^2}{2}} dx = \underline{1}.$$

二. (10 分) 甲、乙、丙三位同学同时独立参加《概率论与数理统计》考试, 及格的概率分别为 **0.9, 0.7, 0.5**, 求: (1) 三位同学都及格的概率; (2) 至少有一位同学及格的概率.

解: 设 A_i = “分别表示甲、乙、丙三位同学及格”, ($i=1, 2, 3$), 则 A_1, A_2, A_3 相互独立,

$$(1) P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) = 0.9 \times 0.7 \times 0.5 = 0.315,$$

$$(2) P(A_1 + A_2 + A_3) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) = 1 - 0.1 \times 0.3 \times 0.5 = 0.985.$$

三. (10 分) 有三个箱子, 第一个箱子中有 **4** 个黑球、**1** 个白球, 第二个箱子中有 **3** 个黑球、**3** 个白球, 第三个箱子中有 **3** 个黑球、**5** 个白球. 现随机地取一个箱子, 再从这个箱子中取出 **1** 个球,
(1) 求这个球为白球的概率;
(2) 已知取出的球是白球, 求此球属于第二个箱子的概率.

解: 设 A_i = “取第 i 个箱子”, ($i=1, 2, 3$), 则 A_1, A_2, A_3 是一完备事件组,

设 B = “取出的球为白球”, 则

$$(1) P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{8} = \frac{53}{120};$$

$$(2) P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}}{\frac{53}{120}} = \frac{20}{53}.$$

四. (10 分) 设随机变量 X 的概率分布为:

X	-2	-1	0	2
P	0.2	0.4	0.1	0.3

求: (1) X 的分布函数 $F(x)$; (2) $Y = X^2 + 2$ 的概率分布; (3) $P\{X < 0 | X \neq -1\}$.

解: (1) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ 0.2, & -2 \leq x < -1 \\ 0.6, & -1 \leq x < 0 \\ 0.7, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases},$

(2)

X^2+2	2	3	6
P	0.1	0.4	0.5

(3)

$$P\{X < 0 | X \neq -1\} = \frac{P\{X < 0, X \neq -1\}}{P\{X \neq -1\}} = \frac{P\{X = -2\}}{P\{X \neq -1\}} = \frac{0.2}{0.6} = \frac{1}{3}.$$

五. (10分) 已知连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} Axe^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

求: (1) 常数 A ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $P\{1 < X < 2\}$; (4) EX .

解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} Axe^{-\frac{x^2}{2}} dx = -A \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} d(-\frac{x^2}{2}) = -Ae^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_0^{+\infty} = A = 1,$

$$\therefore A = 1,$$

$$\text{此时 } f(x) = \begin{cases} xe^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases};$$

$$(2) \text{ 当 } x \leq 0 \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0,$$

$$\text{当 } x > 0 \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^x te^{-\frac{t^2}{2}} dt = -e^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_0^x = 1 - e^{-\frac{x^2}{2}},$$

$$\therefore F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases};$$

$$(3) P\{1 < X < 2\} = F(2) - F(1) = e^{-\frac{1}{2}} - e^{-2};$$

(4)

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx \xrightarrow{\text{设 } x^2 = 2t} \int_0^{+\infty} 2te^{-t} \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{t}} dt = \sqrt{2} \int_0^{+\infty} \sqrt{t} e^{-t} dt \\ &= \sqrt{2} \int_0^{+\infty} t^{\frac{3}{2}-1} e^{-t} dt = \sqrt{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{2}}. \end{aligned}$$

六. (10 分) 设一城市某公交线路终点站的载客人数服从泊松分布, 且每辆进站车中无人的概率为 e^{-10} , 现任意观察一辆到达终点站的汽车,

求: (1) 车中有 5 人的概率; (2) 车中至少有 3 人的概率.

解: 设 X 表示进站车中的人数, 则 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} (k = 0, 1, 2, \dots)$,

由 $P\{X = 0\} = e^{-\lambda} = e^{-10}$, 得 $\lambda = 10$,

$$(1) P\{X = 5\} = \frac{10^5 \cdot e^{-10}}{5!} = \frac{2500}{3} e^{-10};$$

$$(2) P\{X \geq 3\} = 1 - P\{X < 3\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} - P\{X = 2\} = 1 - 61e^{-10}.$$

七. (10 分) 设 X 服从参数 $\lambda = \frac{1}{2}$ 的指数分布, Y 表示对 X 的 5 次独立重复观察中事件 “ $X < 2$ ”

出现的次数, 求: (1) EY 和 DY ; (2) $P\{Y \leq 4\}$.

解: 由 $X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 得 $P\{X < 2\} = F(2) = 1 - e^{-1}$.

$\therefore Y \sim B(5, 1 - e^{-1})$, 即有 $P\{Y = k\} = C_5^k (1 - e^{-1})^k (e^{-1})^{5-k}, (k = 0, 1, 2, 3, 4, 5)$

$$(1) EY = np = 5(1 - e^{-1}), \quad DY = npq = 5(1 - e^{-1})e^{-1},$$

$$(2) P\{Y \leq 4\} = 1 - P\{Y > 4\} = 1 - P\{Y = 5\} = 1 - (1 - e^{-1})^5.$$

八. (10 分) 某工程队完成某项目所需要时间 X (天) 服从 $N(100, 5^2)$, 工程队上级规定:

若工程在 100 天内完成, 可以得到奖金 10 万元; 在 100~115 天内完成, 可以得到奖金 3 万元, 若超过 115 天完成, 罚款 5 万元. 求该工程队在完成该项工程时, 获取金额的期望.

(附标准正态分布函数值: $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.97725, \Phi(3) = 0.99865$)

解: $X \sim N(100, 5^2)$, 设获取金额为 Y ,

$$\text{则 } P\{Y = 10\} = P\{X \leq 100\} = F(100) = \Phi\left(\frac{100 - 100}{5}\right) = \Phi(0) = 0.5,$$

$$\begin{aligned} P\{Y = 3\} &= P\{100 < X \leq 115\} = F(115) - F(100) = \Phi\left(\frac{115 - 100}{5}\right) - \Phi\left(\frac{100 - 100}{5}\right) \\ &= \Phi(3) - \Phi(0) = 0.99865 - 0.5 = 0.49865, \end{aligned}$$

$$P\{Y = -5\} = P\{X > 115\} = 1 - P\{X \leq 115\} = 1 - F(115) = 1 - \Phi(3) = 1 - 0.99865 = 0.00135$$

$$\therefore EY = 10 \times 0.5 + 3 \times 0.49865 + (-5) \times 0.00135 = 6.4892 \text{ (万元)}.$$

九. (10 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, (-\infty < x < +\infty)$,

求: (1) $Y = X^2$ 的概率密度 $f_Y(y)$; (2) $E(\arctan X)$.

解: (1) $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$,

当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$, 此时 $f_Y(y) = [F_Y(y)]' = 0$,

当 $y > 0$ 时, $F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}\} = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$, 此时

$$f_Y(y) = [F_Y(y)]' = F'_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + F'_X(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = f(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + f(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}},$$

$$= \frac{1}{\sqrt{y}} f(\sqrt{y}) = \frac{1}{\pi(1+y)\sqrt{y}}$$

$$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi(1+y)\sqrt{y}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases},$$

$$(2) E(\arctan X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \arctan x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \arctan x \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx = 0$$

(对称区间上奇函数的积分)